

**Universidad de los Andes**

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS  
IQYA-2031 · PROYECTO DE OPERACIONES UNITARIAS

# BOMBAS CENTRÍFUGAS

Principio de operación, curvas características, NPSH y cavitación, punto de operación, redes en serie y paralelo, selección, materiales y mantenimiento.

## **Profesor**

Luis H. Reyes

## **Asignatura**

Proyecto de Operaciones Unitarias

## **Código**

IQYA-2031

## **Proyecto**

Planta de pectina de grado alimentario

## De la física del impulsor a la selección de la bomba

### 01 Fundamentos y anatomía

Principio centrífugo, componentes, tipos de impulsores y velocidad específica.

### 02 Curvas características

Curva  $H-Q$ , eficiencia, potencia y el punto de mejor eficiencia (BEP).

### 03 NPSH y cavitación

$NPSH_d$  vs  $NPSH_r$ , mecanismo de daño, diagnóstico y soluciones.

### 04 Sistemas y punto de operación

Curva del sistema, control de caudal, operación en serie y paralelo.

### 05 Selección y mantenimiento

Eficiencia energética, materiales, sellos, especificación y mantenimiento predictivo.

La bomba es la operación unitaria más repetida de su **planta de pectina**: mueve extracto ácido caliente, filtrado, etanol de precipitación y agua de servicios. Una bomba bien seleccionada da años de operación sin problemas; una marginal, paradas costosas y fallas catastróficas.

## Fundamentos de bombeo

### Principio básico

#### Energía rotacional → presión

Conversión de energía rotacional en presión y flujo mediante fuerzas centrífugas.

### Componentes principales

#### De qué está hecha

Impulsor, voluta, eje, cojinetes, sello mecánico, anillos de desgaste y carcasa.

### Curvas características

#### Cómo responde

$H-Q$  (altura-caudal),  $\eta-Q$  (eficiencia-caudal) y  $P-Q$  (potencia-caudal).

### NPSH

#### Margen contra cavitación

Net Positive Suction Head: margen energético en la succión para prevenir cavitación.

La diferencia entre una bomba bien seleccionada y una marginal puede ser **años de operación sin problemas** versus paradas costosas y fallas catastróficas.

## PARTE 1

## Fundamentos y anatomía

Cómo una rueda con paletas girando convierte energía mecánica en presión, y de qué partes depende esa conversión.

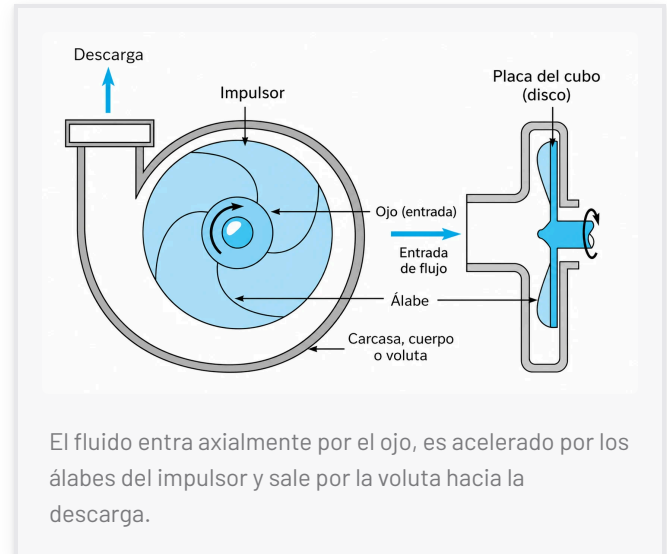
**1500 g** la aceleración centrífuga que puede generar un impulsor industrial típico

## PRINCIPIO DE OPERACIÓN

### El principio centrífugo

El principio de operación de las bombas centrífugas es simple: **impartir energía cinética** a un fluido mediante rotación, y luego **convertir esa velocidad en presión útil**.

El fluido entra por el centro (ojo) del impulsor a baja velocidad y presión, y es lanzado hacia la periferia por las paletas.

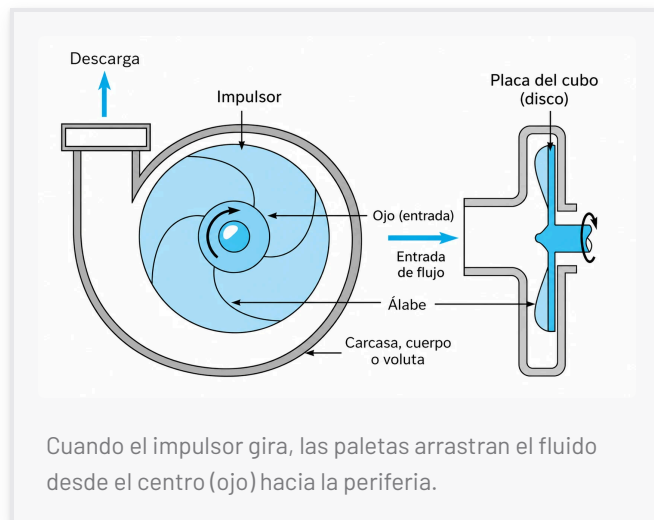


## FUNCIONAMIENTO DEL IMPULSOR

### En el impulsor

Cuando el impulsor gira, las paletas arrastran el fluido desde el centro (ojo) hacia la periferia. La **aceleración centrífuga** genera un campo de presión donde la presión aumenta radialmente.

- El fluido **entra axialmente** con baja velocidad y presión.
- Es **acelerado** tangencial y radialmente por las paletas.
- Sale con alta velocidad (**20-60 m/s** típico) y presión moderada.

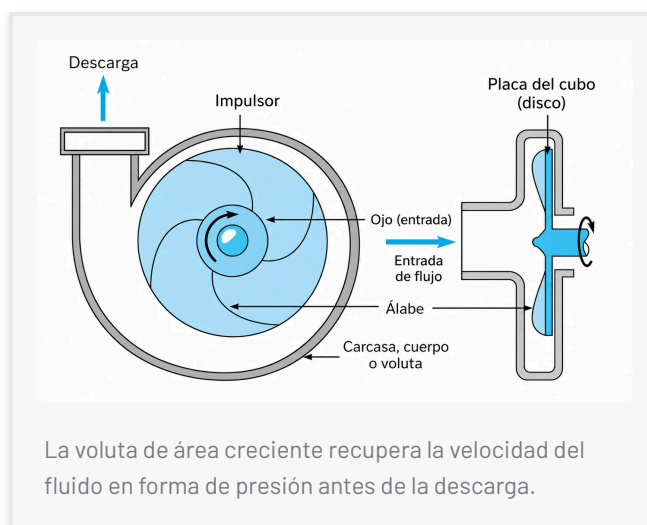


## De velocidad a presión

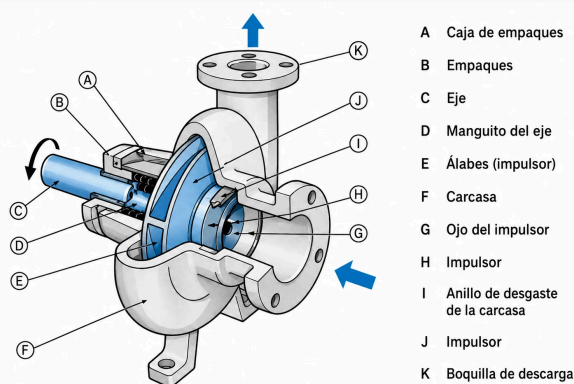
El área creciente de la voluta **desacelera el fluido gradualmente**, convirtiendo energía cinética en presión según el principio de Bernoulli:

$$\frac{v^2}{2g} \rightarrow \frac{P}{\rho g}$$

Un impulsor de 300 mm a 3000 rpm genera una aceleración centrífuga  $a = \omega^2 r \approx 15\,000 \text{ m/s}^2$  (**imás de 1500 g!**), lo que explica cómo los líquidos ganan 50-200 m de altura en milisegundos.



## Anatomía de una bomba centrífuga



Corte de una bomba end-suction: caja de empaques, eje, manguito, álabes, carcasa, anillos de desgaste, ojo, impulsor y boquilla de descarga.

### Impulsor

Corazón de la bomba; discos con paletas que transfieren energía del eje al fluido. Geometría optimizada por CFD.

### Voluta / difusor

Carcasa espiral que colecta el fluido y convierte velocidad en presión. Forma evolvente crítica para la eficiencia.

### Eje

Transmite torque del motor al impulsor. Acero inoxidable, 40-100 mm de diámetro, diseñado para velocidad crítica y deflexión mínima.

### Cojinetes

Soportan cargas radiales y axiales; vida > 40 000 horas con lubricación apropiada.

### Sello mecánico

Previene fugas en la penetración del eje; el componente más delicado: **80 % de las fallas** ocurren aquí.

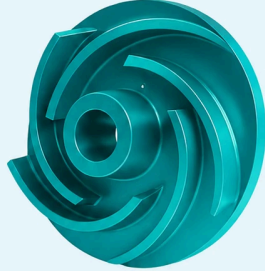
### Anillos de desgaste

Minimizan la recirculación interna, mantienen la eficiencia y son reemplazables.

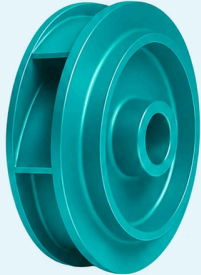
## Tipos de impulsores



**Impulsor abierto**



**Impulsor semiabierto**



**Impulsor cerrado**



**Impulsor cerrado de doble sección**

De arriba a abajo: impulsor abierto, semiabierto, cerrado y cerrado de doble succión.

### Impulsor cerrado

Paletas entre dos discos. Máxima eficiencia (**85-92 %**), mínima recirculación. Tolera pocos sólidos; común en agua limpia y químicos.

### Impulsor semiabierto

Paletas en un disco contra la carcasa. Eficiencia media (**75-85 %**), maneja algunos sólidos. El ajuste axial compensa el desgaste.

### Impulsor abierto

Paletas sin discos. Eficiencia menor (**60-75 %**), excelente para sólidos y fibrosos. Gran clearance previene atascamiento.

## Velocidad específica

La velocidad específica ( $N_s$ ) es un parámetro adimensional que caracteriza la **geometría óptima del impulsor** para unas condiciones dadas:

$$N_s = \frac{N\sqrt{Q}}{H^{3/4}}$$

Donde  $N = \text{rpm}$ ,  $Q = \text{m}^3/\text{s}$  (en el BEP) y  $H = \text{metros}$ .

La eficiencia máxima ocurre en  $N_s \approx 30-40$  (flujo mixto). Diseñar fuera del rango óptimo produce eficiencia pobre y operación inestable.

Flujo radial puro, impulsores angostos  
 $D_2/D_1 \approx 2-3$ . Alta presión / bajo flujo; múltiples etapas común.

$$N_s = 20-40$$

Flujo mixto radial, balance óptimo  $H-Q-\eta$ . La mayoría de las aplicaciones.

$$N_s = 40-80$$

Flujo mixto axial, impulsores anchos, presión moderada.

Flujo axial (propeller), baja altura / alto flujo, una sola etapa.

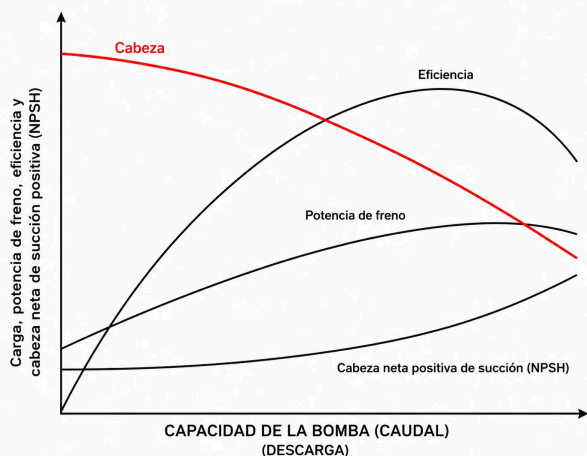
## PARTE 2

## Las curvas características

Toda bomba se describe con cuatro curvas sobre el mismo eje de caudal: altura, eficiencia, potencia y NPSH requerido.

**BEP** el punto de mejor eficiencia donde conviene operar siempre que se pueda

## La curva H-Q



La curva de cabeza  $H-Q$  (resaltada) junto a eficiencia, potencia de freno y NPSH sobre el mismo eje de caudal.

### Definición

La curva altura-caudal ( $H-Q$ ) define cómo responde la bomba a diferentes demandas de flujo.

### Forma típica

Descendente: máxima altura a válvula cerrada (**shutoff head**), disminuye continuamente al aumentar el flujo.

### FÍSICA SUBYACENTE

A  $Q = 0$ , el impulsor solo genera presión centrífuga:

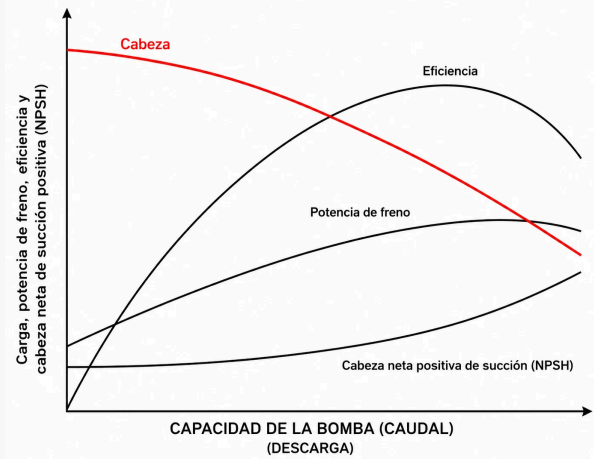
$$H_0 \propto \frac{\omega^2 D_2^2}{g}$$

Con flujo, las pérdidas hidráulicas aumentan:  $H = H_0 - k_1 Q - k_2 Q^2$ .

## Tipos de curvas H-Q

- **Curva empinada** ( $dH/dQ$  grande): bomba «rígida», mantiene la presión ante cambios de caudal.
- **Curva plana:** bomba «suave», flujo estable; ideal para operación en paralelo.
- **Curva con máximo:** inestable entre shutoff y el máximo; puede oscilar (**surging**).

**Modificaciones:** recortar el impulsor aplana y baja la curva; la velocidad variable la desplaza verticalmente.

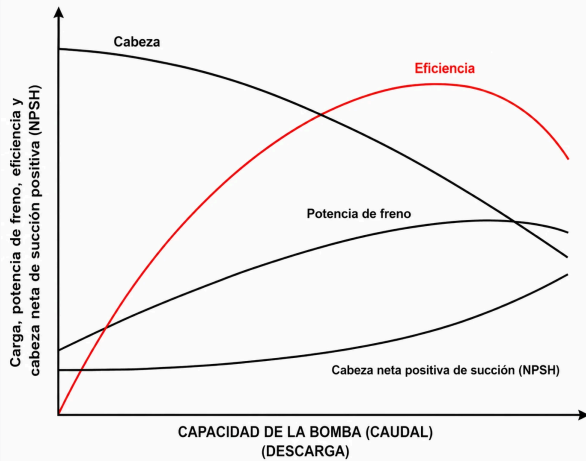


La pendiente de la curva  $H-Q$  determina si la bomba es «rígida» o «suave».

## Eficiencia

La eficiencia hidráulica cuantifica qué fracción de la potencia entregada al eje se convierte en energía útil del fluido:

$$\eta = \frac{\rho g Q H}{P_{eje}}$$



La curva de eficiencia  $\eta-Q$  (resaltada) tiene forma de campana con un máximo en el BEP.

### Pérdidas hidráulicas

Fricción, turbulencia, choque: **5-15 %**.

### Pérdidas volumétricas

Recirculación interna: **2-5 %**.

### Pérdidas mecánicas

Cojinetes y sellos: **1-3 %**.

### Pérdidas de disco

Fricción del impulsor con el fluido: **2-8 %**.

## Eficiencia: BEP e impacto económico

### Forma de la curva

La curva  $\eta-Q$  tiene forma de campana característica.

### Punto óptimo (BEP)

Eficiencia máxima de **70-90 %** en el punto de mejor eficiencia.

### Comportamiento

Cero a  $Q = 0$ , disminuye gradualmente al alejarse del BEP.

### Impacto económico

En operación 24/7, cada **1 % de mejora** en eficiencia puede significar **\$10 000+/año** en ahorro energético.

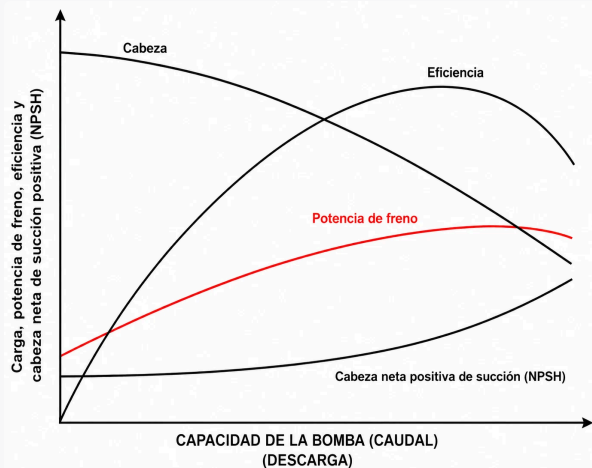
Operar lejos del BEP no solo desperdicia energía: aumenta cargas radiales, vibración y desgaste del sello. **Dimensione la bomba para operar cerca del BEP en condiciones normales.**

## Curva de potencia

Muestra la demanda real sobre el motor a diferentes flujos: crítica para la especificación correcta y la prevención de sobrecargas. El comportamiento depende de  $N_s$ :

- **Radiales** ( $N_s$  bajo): la potencia aumenta con el flujo continuamente ( $P \propto Q$  aprox.).
- **Mixtas** ( $N_s$  medio): aumenta hasta cerca del BEP, luego aplanada o cae ligeramente.
- **Axiales** ( $N_s$  alto): potencia máxima a shutoff, disminuye con el flujo.

$$P = \frac{\rho g Q H}{\eta}$$



La curva de potencia de freno  $P$ - $Q$  (resaltada) muestra la demanda real sobre el motor a cada caudal.

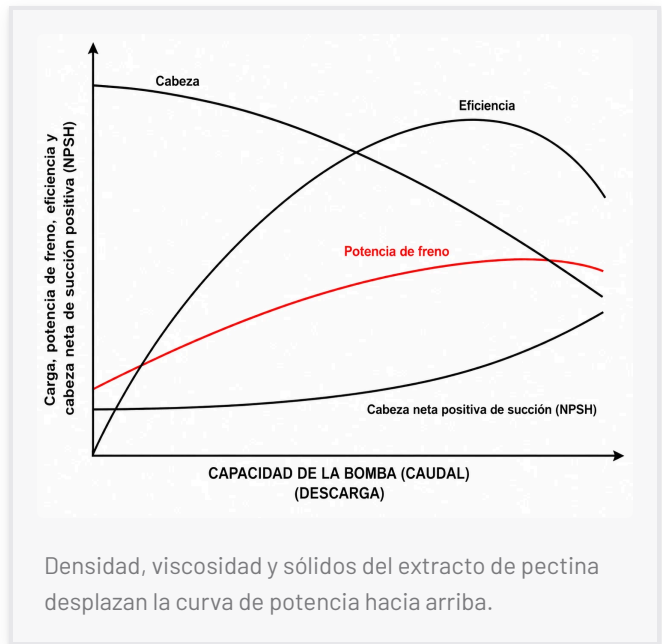
#### LO QUE MUEVE LA CURVA

### Factores que afectan la potencia

- **Viscosidad:** aumenta la potencia significativamente.
- **Densidad:** afecta proporcionalmente ( $P \propto \rho$ ).
- **Sólidos en suspensión:** aumentan la demanda.

El motor debe tener un **factor de servicio 1,15-1,25** sobre la máxima potencia esperada.

**Instrumentación:** el amperímetro del motor indica el punto de operación aproximado, útil para diagnóstico remoto.

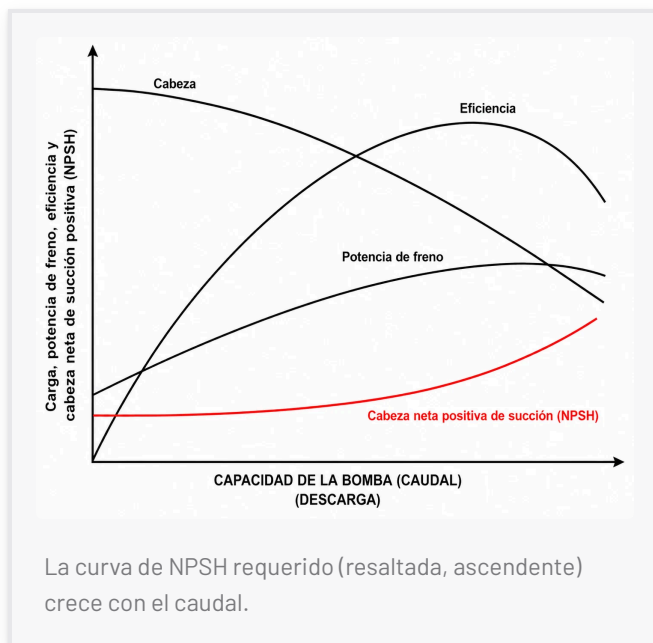


#### PARTE 3

### NPSH y cavitación

El margen de presión en la succión decide si la bomba opera silenciosa durante años o se erosiona desde adentro.

**>1000 MPa** la presión de impacto del microchorro que erosiona el metal en la cavitación

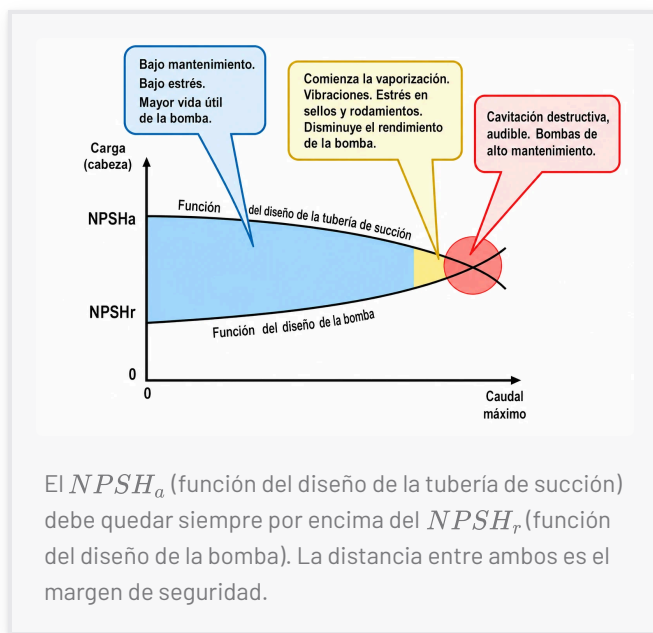


## EL MARGEN CONTRA CAVITACIÓN

### NPSH

El Net Positive Suction Head (*NPSH*) cuantifica el **margen energético disponible** para prevenir la cavitación, fenómeno donde la presión local cae por debajo de la presión de vapor formando burbujas destructivas.

Para líquidos calientes o volátiles, el *NPSH* gobierna el diseño. **Ejemplo:** el etanol de precipitación a 78 °C tiene  $P_{vapor} = 5,2$  m, dejando solo **3,5 m** de NPSH disponible a nivel del mar.



## DISPONIBLE VS REQUERIDO

### NPSH disponible ( $NPSH_a$ )

Es la energía disponible en la succión de la bomba por encima de la presión de vapor del líquido:

$$NPSH_a = \frac{P_a - P_v}{\gamma} + h_s - h_f$$

- $P_a$  = presión atmosférica o del tanque (Pa)
- $P_v$  = presión de vapor del líquido (Pa)
- $\gamma$  = peso específico del líquido (N/m<sup>3</sup>)
- $h_s$  = altura estática de succión (m)
- $h_f$  = pérdidas por fricción en succión (m)

## NPSH requerido ( $NPSH_r$ )

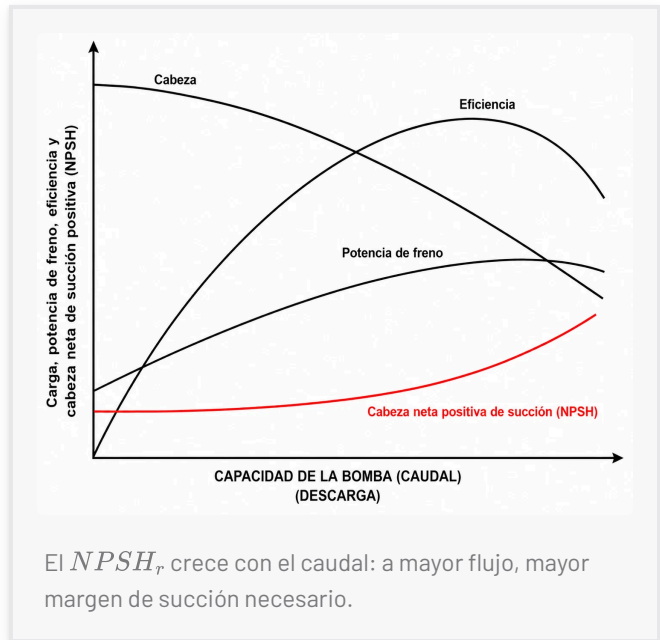
Es la energía mínima que necesita la bomba en la succión para funcionar **sin cavitación**.

Características:

- Depende del diseño de la bomba.
- **Proporcionado por el fabricante.**
- Varía con el caudal de operación.
- Se obtiene de las curvas de la bomba.

Condición para evitar cavitación:

$$NPSH_a > NPSH_r + \text{margen de seguridad (0,5-1 m)}$$

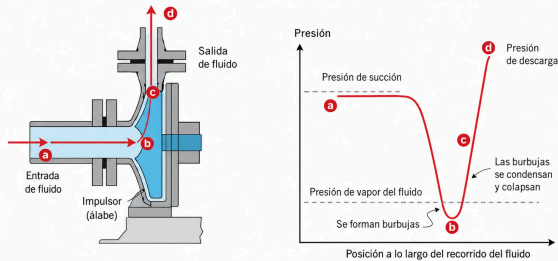


## El perfil de presión dentro de la bomba

El *NPSH* se entiende mejor siguiendo la presión del fluido a lo largo de su recorrido por la bomba:

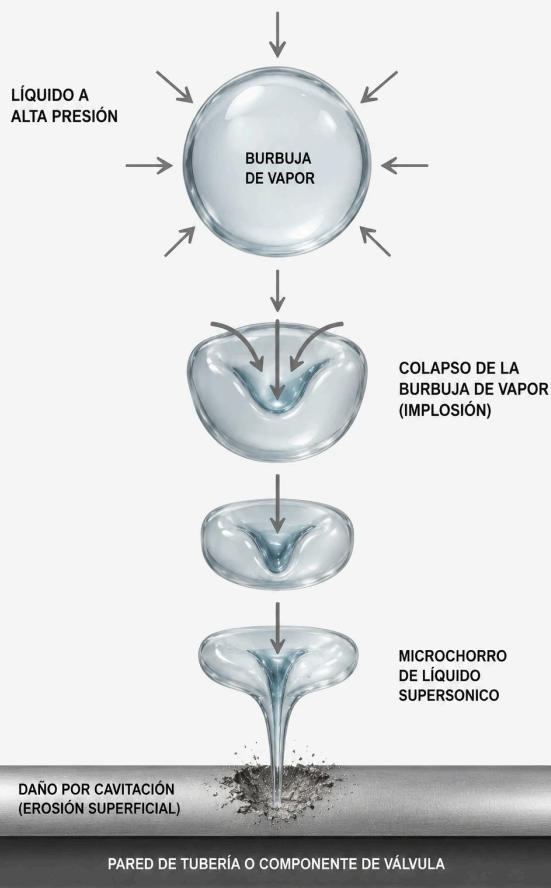
- **(a) Entrada:** el fluido llega a la presión de succión.
- **(b) Ojo del impulsor:** la aceleración hace caer la presión a su **mínimo**; si baja de  $P_{vapor}$ , nacen burbujas de vapor.
- **(c) Hacia la descarga:** el impulsor recupera presión y las burbujas **colapsan violentamente** contra el metal.
- **(d) Descarga:** el fluido sale a alta presión.

Las burbujas **nacen** en el punto de menor presión (b) y **colapsan** aguas abajo, en (c), donde erosionan el metal. El *NPSH* protege el punto (b): si nunca baja de  $P_{vapor}$ , no hay burbujas que colapsen.



**Figura 1.** Variación de la presión a lo largo de una bomba centrífuga que experimenta cavitación: el fluido entra en la bomba (a); la presión cae por debajo de la presión de vapor en el impulsor (b); la presión aumenta a medida que el fluido sale hacia la descarga (c) y las burbujas se condensan y colapsan (d).

**Figura.** Variación de la presión a lo largo de una bomba que cavita: el fluido entra (a); la presión cae por debajo de la presión de vapor en el impulsor y se forman burbujas (b); la presión aumenta hacia la descarga y las burbujas se condensan y colapsan (c); descarga (d).



Secuencia destructiva: la burbuja de vapor colapsa (implosión) y forma un microchorro de líquido supersónico que erosiona la pared.

#### POR QUÉ DESTRUYE EL METAL

### Mecanismo de daño por cavitación

La cavitación daña por el **colapso violento** de las burbujas de vapor cerca de superficies sólidas, no por la formación de burbujas en sí.

1

Presión local                      → nucleación de burbujas en sitios (microgrietas, partículas).

2

Las burbujas crecen en la zona de baja presión absorbiendo calor latente.

3

Arrastradas a la zona de alta presión (salida del impulsor), colapsan asimétricamente cerca de la pared.

4

Se forma un microchorro líquido de **100–1000 m/s**, con presión de impacto                      MPa.

5

La repetición de millones de ciclos/segundo causa fatiga y erosión.

## QUÉ AGRAVA EL DAÑO

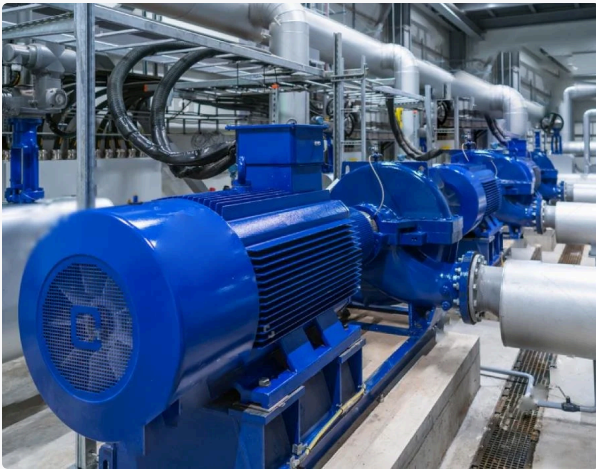
### Factores agravantes

- **Gas disuelto:** reduce la violencia del colapso (efecto cushioning).
- **Temperatura alta:** acelera el daño (vapor más voluminoso).
- **Materiales duros:** resisten mejor, pero ninguno es inmune.

## DÓNDE APARECE

### Ubicación del daño

- **Entrada del impulsor:**  $NPSH_d$  insuficiente.
- **Puntas de paletas en descarga:** recirculación.
- **Carcasa cerca del cutwater:** desalineación del flujo.



En una sala de bombas real, cada metro de tubería, codo y filtro en la succión resta NPSH disponible.

## ATENCIÓN AL DETALLE

### Cálculo detallado de $NPSH_d$

El cálculo preciso requiere atención meticulosa a cada componente, pues los márgenes son típicamente pequeños (**2-5 m total**). Desde un tanque presurizado:

$$NPSH_d = \frac{P_{tanque} + P_{atm} - P_{vapor}}{\rho g} + z - hL_{succión}$$

Las pérdidas de succión  $hL$  incluyen:

- Entrada del tanque ( $K = 0,5$  típico).
- Tubería recta (minimizar  $L$ , maximizar  $D$ ).
- Accesorios (evitar codos múltiples).
- Filtro/colador (factor de ensuciamiento  $2\times$ ).

## NO OLVIDAR

### Factores críticos del $NPSH_d$

- **Velocidad de succión:** mantener                      m/s.
- **Efectos transitorios:** el arranque genera una depresión momentánea.
- **Temperatura variable:** diseño para la máxima temperatura posible.

En su proyecto, el **extracto ácido caliente** (hidrólisis a 80-90 °C) y el **etanol de precipitación** son los servicios con menor NPSH disponible: diseñe sus succiones con margen generoso.



Succiones cortas, de diámetro amplio y con pocos accesorios protegen el NPSH disponible.

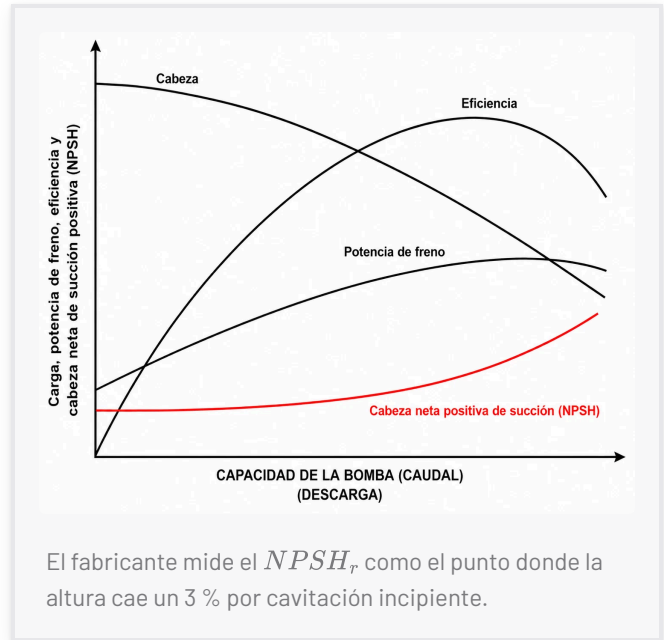
## NPSH<sub>r</sub> y la caída de presión

El  $NPSH_r$  representa la energía mínima necesaria en la succión para evitar cavitación, determinado experimentalmente por los fabricantes según normas (ANSI/HI, ISO).

El fluido debe acelerar desde la velocidad de succión hasta la velocidad del ojo del impulsor; esto conlleva una caída de presión asociada:

$$\Delta P = \frac{\rho (v_{ojo}^2 - v_{succión}^2)}{2}$$

Si la presión resultante [REDACTED], ocurre cavitación.



## El $NPSH_r$ aumenta con...

### Flujo

$$NPSH_r \propto Q^2$$

Velocidades mayores en la succión exigen más margen.

### Velocidad de rotación

$$NPSH_r \propto N^2$$

Duplicar las rpm cuadruplica el NPSH requerido.

### Tamaño del ojo

#### Ojos pequeños

Ojos pequeños → velocidades altas → mayor  $NPSH_r$ .

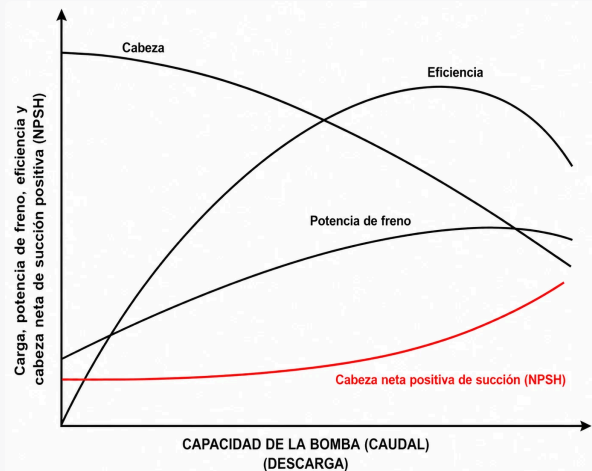
Por eso reducir la velocidad con un variador (VFD) es una de las formas más efectivas de bajar el  $NPSH_r$  cuando una bomba cavita en operación.

## AJUSTES POR FLUIDO

### Factores de corrección del $NPSH_r$

- **Hidrocarburos:**  $-0,3$  m por liberación de gas disuelto.
- **Agua caliente:**  $+0,5$  m por mejor liberación de vapor.
- **Líquidos viscosos:**  $+20-50$  % por pérdidas adicionales.
- La curva  $NPSH_r-Q$  es siempre ascendente.

Algunos fabricantes dan el  $NPSH$  de 0 % cavitación =  $1,2-1,5 \times$  el  $NPSH_{3\%}$ . Úselo para servicios críticos.



La curva del fabricante se corrige según las propiedades del fluido bombeado.

## RECONOCERLA A TIEMPO

### Síntomas y diagnóstico de cavitación

#### Ruido característico

Como «grava en hormigonera» o «palomitas de maíz», frecuencia 1-20 kHz. La intensidad aumenta con la severidad.

#### Vibración

Picos aleatorios 1-50× la frecuencia de paso de paletas. Banda ancha de ruido que crece exponencialmente.

#### Degradación de desempeño

Altura y flujo caen progresivamente; la curva  $H-Q$  se trunca en alto flujo. Eficiencia  $-5$  a  $-30$  %.

#### Daño físico

Erosión tipo panal en impulsor/carcasa: el metal parece «comido por termitas», concentrado en zonas de baja presión.

**Prueba definitiva:** aumentar el  $NPSH_d$  temporalmente (elevar el tanque, enfriar el líquido, reducir el flujo). Si los síntomas desaparecen, la cavitación queda confirmada.

## Soluciones a problemas de NPSH

### Aumentar $NPSH_d$

- Elevar el tanque de suministro.
- Presurizar el tanque con gas inerte ( $N_2$ ).
- Enfriar el líquido ( $10\text{ }^{\circ}\text{C}$  menos = 2-3 m de NPSH).
- Minimizar pérdidas de succión (aumentar diámetro).

### Reducir $NPSH_r$

- Operar a menor flujo.
- Reducir la velocidad con VFD ( $NPSH_r \propto N^2$ ).
- Instalar un inducer (pre-impulsor axial).

### Cambios de diseño

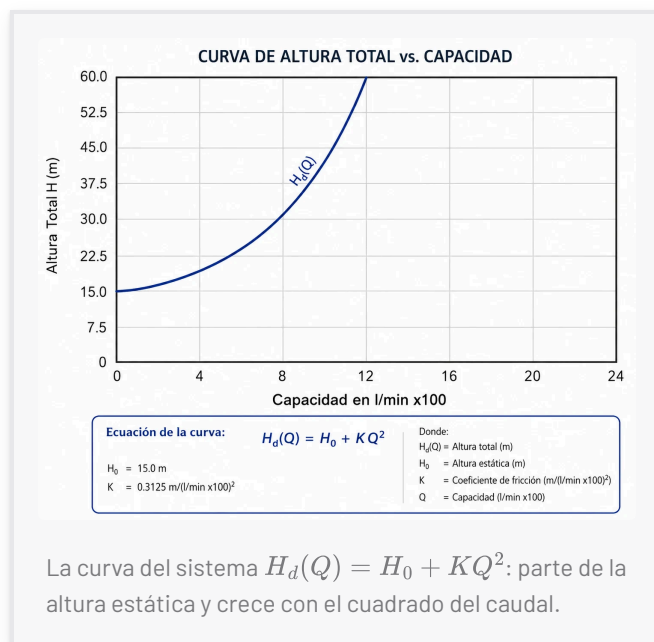
- Bomba vertical sumergida.
- Multietapa con primera etapa de bajo  $NPSH_r$ .
- Bombas en serie con booster dedicado.
- Cambiar a una bomba de diseño especial bajo  $NPSH_r$ .

Anticipe problemas en el **bombeo de extracto ácido caliente y etanol de precipitación**: diseñe con margen generoso desde el inicio.

# Sistemas y punto de operación

La bomba no trabaja sola: el caudal real lo decide el cruce entre lo que la bomba ofrece y lo que el sistema de tuberías demanda.

**1** único punto de operación estable para cada combinación de bomba y sistema



## LA DEMANDA DE LA INSTALACIÓN

### La curva del sistema

Representa la energía (altura) que el sistema de tuberías demanda a la bomba para un caudal dado. Es la suma de la altura estática y las pérdidas por fricción:

$$H_{sistema} = H_{estática} + H_{fricción}$$

Donde la altura estática es constante:

$$H_{estática} = \Delta z + \frac{P_2 - P_1}{\rho g}$$

- $\Delta z$  = diferencia de elevación entre succión y descarga.
- $P_1, P_2$  = presiones en succión y descarga.

## El componente de fricción

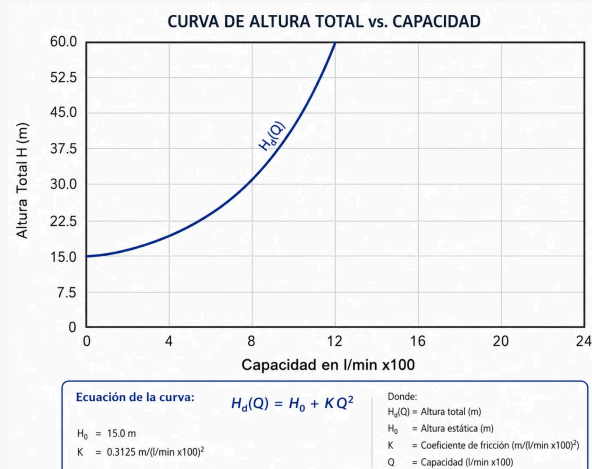
Las pérdidas por fricción crecen con el cuadrado del flujo:

$$H_{fricción} = k \cdot Q^2$$

- $k$  = coeficiente de resistencia del sistema (tuberías y accesorios).
- $Q$  = caudal volumétrico.

La curva del sistema es intrínseca a la instalación y representa la **«demanda»** energética, mientras que la curva de la bomba es la **«oferta»** energética.

Su forma parabólica ( $H_{fricción} \propto Q^2$ ) significa que pequeñas variaciones en el caudal producen grandes cambios en las pérdidas.



La pendiente parabólica de la curva del sistema amplifica el efecto de los cambios de caudal.

#### DONDE SE CRUZAN OFERTA Y DEMANDA

## El punto de operación

Es la intersección única donde la curva de la bomba ( $H_{bomba}-Q$ ) se cruza con la curva del sistema ( $H_{sistema}-Q$ ). Allí la bomba entrega exactamente la energía que el sistema demanda, y el sistema acepta el caudal que la bomba proporciona.

- La bomba se ajusta automáticamente a este punto.
- Es el único punto estable de funcionamiento para esa configuración.
- Cualquier cambio en la bomba o el sistema desplaza el punto de operación.

## VELOCIDAD VARIABLE

Al reducir la velocidad de la bomba (de  $n_1$  a  $n_2$  a  $n_3$ ), toda la curva de la bomba baja según las leyes de afinidad y el punto de operación se desplaza a menor caudal y altura, **manteniendo la eficiencia**.

$$Q \propto N$$

$$H \propto N^2$$

$$P \propto N^3$$

Las **leyes de afinidad** explican por qué reducir un 20 % la velocidad ahorra casi un 50 % de potencia.

#### CUATRO FORMAS DE MOVER EL CAUDAL

## Ajustar el punto de operación

### Válvula de throttling

Aumenta artificialmente la resistencia del sistema, desplazando su curva hacia arriba y a la izquierda: reduce el caudal y sube ligeramente la altura. Sencilla pero ineficiente.

### Velocidad variable (VFD)

Modifica la curva completa de la bomba (leyes de afinidad), permitiendo operar a distintos caudales y alturas manteniendo la eficiencia. El método más eficiente energéticamente.

### Bypass

Recircula parte del flujo de descarga a la succión o a un tanque. Reduce el caudal efectivo, pero es ineficiente y puede calentar el fluido.

### Recorte del impulsor

Reduce permanentemente el diámetro del impulsor, bajando la curva de la bomba. Se usa cuando la bomba está sobredimensionada.

## SUMAR CAUDAL

### Operación en paralelo

Operar bombas en paralelo aumenta confiabilidad y flexibilidad, pero requiere comprender las interacciones hidráulicas. Comparten un cabezal común de descarga, así que a igual presión cada bomba opera donde su curva corta la del sistema:

$$Q_{total} = \sum Q_{individuales}$$

#### Condiciones de éxito:

- Curvas  $H$ - $Q$  similares ( $\pm 5\%$  en el rango de operación).
- Curvas estables (siempre).
- Curvas planas ideales: minimizan el desbalance.
- $NPSH_d$  adecuado para el flujo individual máximo.

## LO QUE SALE MAL

### Problemas comunes

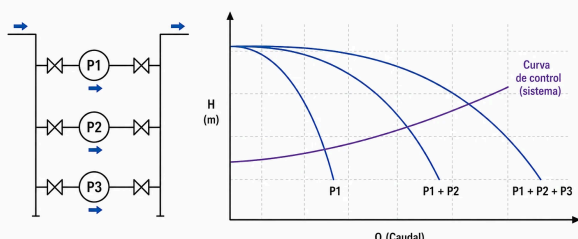
- Las bombas «idénticas» nunca lo son del todo.
- El desgaste diferencial se agrava con el tiempo.
- Una bomba puede forzar a otra fuera de su curva.
- Recirculación entre bombas si está mal diseñado.

## CÓMO HACERLO BIEN

### Diseño robusto

- Manifolds simétricos minimizan el desbalance hidráulico.
- Instrumentación individual permite el diagnóstico.
- Configuración **N+1** da mantenimiento sin parar la planta.

CURVAS DE BOMBAS EN PARALELO



#### Características:

- Al conectar bombas en paralelo, el caudal total aumenta.
- La altura (H) se mantiene aproximadamente constante (igual a la de una bomba individual).

- P1 Curva de una bomba
- P1 + P2 Curva de dos bombas en paralelo
- P1 + P2 + P3 Curva de tres bombas en paralelo
- Curva de control (sistema) Curva del sistema

En paralelo, las curvas se suman horizontalmente:

$Q_1 + Q_2 + Q_3$  a la misma altura  $H$ .

## SUMAR ALTURA

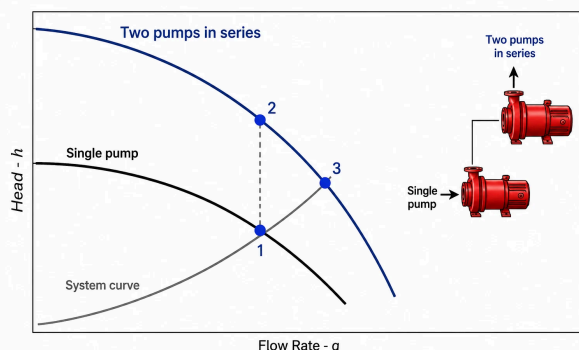
### Operación en serie

Las bombas en serie suman alturas manteniendo el mismo flujo, útil cuando la presión requerida excede la capacidad de las bombas individuales disponibles:

$$H_{total} = H_1 + H_2 + \dots \quad \text{a mismo } Q$$

#### Aplicaciones típicas:

- Booster + principal para problemas de NPSH.
- Sistemas de alta presión: más económico que una bomba especial.
- Procesos con grandes cambios de elevación.

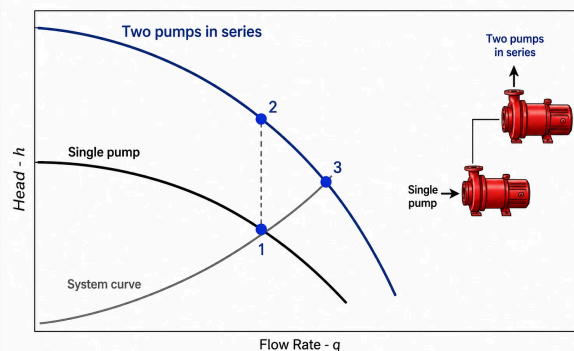


En serie, las curvas se suman verticalmente: la altura de dos bombas duplica la de una sola al mismo caudal.

## ANTES DE INSTALARLAS

### Consideraciones de diseño en serie

- La primera bomba debe manejar la presión de succión de la segunda.
- El **rating de la carcasa** es importante (presión acumulada).
- El  $Q$  máximo lo limita la bomba de menor capacidad.
- **Secuencia de arranque:** primera bomba primero, estabilizar, luego la segunda.



El punto de operación de dos bombas en serie sube sobre la curva del sistema respecto a una sola.

## Selección, materiales y mantenimiento

Elegir bien la bomba, el material y el sello, y mantenerlos, es lo que convierte un buen diseño en años de operación confiable.

**75 %** de las bombas en operación están sobredimensionadas y desperdician energía

### POR QUÉ IMPORTA OPTIMIZAR

## Eficiencia energética en bombeo

**20%**

del consumo eléctrico industrial corresponde a bombas

**75%**

de las bombas en operación están sobredimensionadas

**30-50%**

potencial de ahorro energético con optimización

La optimización de bombas ofrece un **potencial significativo de ahorro energético** en la industria, y el caso económico casi siempre es favorable.

## Cómo ganar eficiencia

### Operación óptima

Mantener la bomba cerca de su Punto de Mejor Eficiencia (BEP) para maximizar el rendimiento energético.

### Control de velocidad

Usar variadores de frecuencia (VFD) en lugar del estrangulamiento, para ahorros del **30-70 %**.

### Mantenimiento proactivo

Reducir la fricción interna y mantener los componentes en buen estado.

### Reemplazo estratégico

Sustituir bombas antiguas con eficiencias inferiores al 60 % por modelos modernos.

Son eslabones de una misma cadena: operación óptima → control de velocidad → mantenimiento → reemplazo → **monitoreo continuo**, clave para un retorno de inversión rápido.

## Materiales de construcción

### Hierro fundido

Económico, buena maquinabilidad, frágil. OK para agua neutra, no ácidos/alcalinos. Común en servicios de utilidad.

### Acero al carbono

Más fuerte, soldable, se oxida (requiere protección). Económico para hidrocarburos.

### SS 316L

Excelente resistencia general, estándar en la industria de alimentos. Cloruros >50 ppm problemáticos. Pulido sanitario disponible.

### Dúplex 2205

Superior resistencia a cloruros, mayor strength. Costo 1,5× SS316. Justificado en agua de mar y salmueras.

### Hastelloy C

Resistencia química extrema, muy costoso. Para ácidos oxidantes/reductores.

### Revestimientos

Opción económica de protección: ebonita, PTFE, PFA. Cuidado con la delaminación.

Para su proyecto: **SS316L** en contacto con producto (extracto ácido, etanol de precipitación, CIP). Hierro fundido en utilidades. Considere dúplex si manejan salmueras.

## Sellos mecánicos

El sello mecánico previene fugas donde el eje rotativo penetra la carcasa: el componente más delicado y crítico para la confiabilidad.

**Principio:** dos caras ultraplanas (flatness  $<0,001$  mm), una rotativa y una estacionaria, presionadas por resorte; un film líquido de 1-3  $\mu$ m las separa y lubrica.

### Configuraciones:

- **Sello simple:** una barrera, económico, OK para fluidos benignos.
- **Sello doble:** dos barreras con fluido buffer entre ellas. Cero emisiones, para fluidos peligrosos o valiosos.



Sellos mecánicos: dos caras ultraplanas (rotativa y estacionaria), resorte y elastómeros de soporte.

## CARAS Y COMBINACIONES

### Materiales de caras

- Carbón vs. cerámica (agua).
- Carbón vs. carburo de silicio (abrasivos).
- Carburo de silicio vs. carburo de silicio (alta temperatura).

### CAUSAS DE FALLA

**80 % por operación incorrecta** (dry run, cavitación, golpe de ariete). Vida esperada: 2-5 años en servicio continuo limpio; 6-18 meses en servicios severos.



Para su proyecto: plan 11 suficiente en la mayoría de servicios; **doble sello** para el etanol de precipitación y el producto de pectina.

## Especificación de bombas

### Servicio

Fluido exacto, concentración, rango de temperatura, % de sólidos.

### Condiciones hidráulicas

Flujo (normal/mínimo/máximo), presión de succión/descarga,  $NPSH_d$  calculado conservador.

### Propiedades

Densidad, viscosidad, presión de vapor a temperatura. pH y cloruros si son relevantes.

### Construcción

Materiales de wetted parts, tipo de sello, orientación. Norma aplicable (ANSI, ISO, API).

### Motor

Voltaje/frecuencia disponible, clasificación de área, factor de servicio. Enclosure (TEFC típico).

### Instrumentación

Switches de presión/flujo/temperatura requeridos. Transmisores para control y monitoreo.

**No sobre-especificar:** requerimientos innecesarios limitan los oferentes y aumentan el costo.

## Mantenimiento predictivo

### Monitoreo de vibración

El espectro identifica problemas:  $1\times$  RPM = desbalance,  $2\times$  = desalineación,  $>3\times$  = mecánico. La tendencia importa más que el valor absoluto.

### Análisis de aceite

Partículas de desgaste indican el componente (Fe = cojinetes, Cr = sellos, Si = contaminación). Agua  $>200$  ppm degrada la lubricación.

### Termografía

Detecta problemas de cojinetes ( $>80^\circ\text{C}$  alarma), acoplamientos desalineados y motores sobrecargados. Barata y no invasiva.

### Parámetros de proceso

Alejarse del BEP indica un problema de sistema. Aumento de presión = ensuciamiento; caída de flujo = desgaste.

### Ultrasonido

Detecta cavitación incipiente antes del daño y fugas internas (válvulas check). Frecuencias  $>20$  kHz.

### Programa efectivo

Baseline en commissioning, monitoreo mensual de críticas / trimestral de otras, análisis de tendencias y reparación planificada. ROI típico 10:1.

## Selección para aplicaciones específicas

### Agua limpia

- Bomba end-suction estándar.
- Impulsor cerrado de alta eficiencia.
- Hierro fundido, bronce o acero inoxidable.

### Químicos corrosivos

- Materiales especiales: SS316L, Hastelloy, titanio.
- Sellos dobles con sistema de flush.
- Bombas magnéticas para cero fugas.

### Slurries y sólidos

- Impulsor abierto o «recessed» antiatascamiento.
- Bajas velocidades (<1200 rpm).
- Materiales endurecidos; flush en el sello.

### Alta temperatura (>150 °C)

- Plan de sello con enfriamiento (API 682 Plan 53A/54).
- Soportes de carcasa tipo «centerline».
- Precalentamiento gradual antes del arranque.

La especificación debe considerar no solo el caudal y la altura, sino también la **naturaleza física y química del fluido**.

## PARA RECORDAR

**La curva de la bomba es la oferta y la del sistema la demanda: su cruce fija el caudal. Cuide el BEP, respete el NPSH y elija material y sello según el fluido.**

A trabajar

Para cada servicio de su planta de pectina, estime caudal y altura, dibuje la curva del sistema, verifique el  $NPSH_d$  y seleccione la bomba, el material y el sello adecuados.